

Capacidade do canal ruidoso

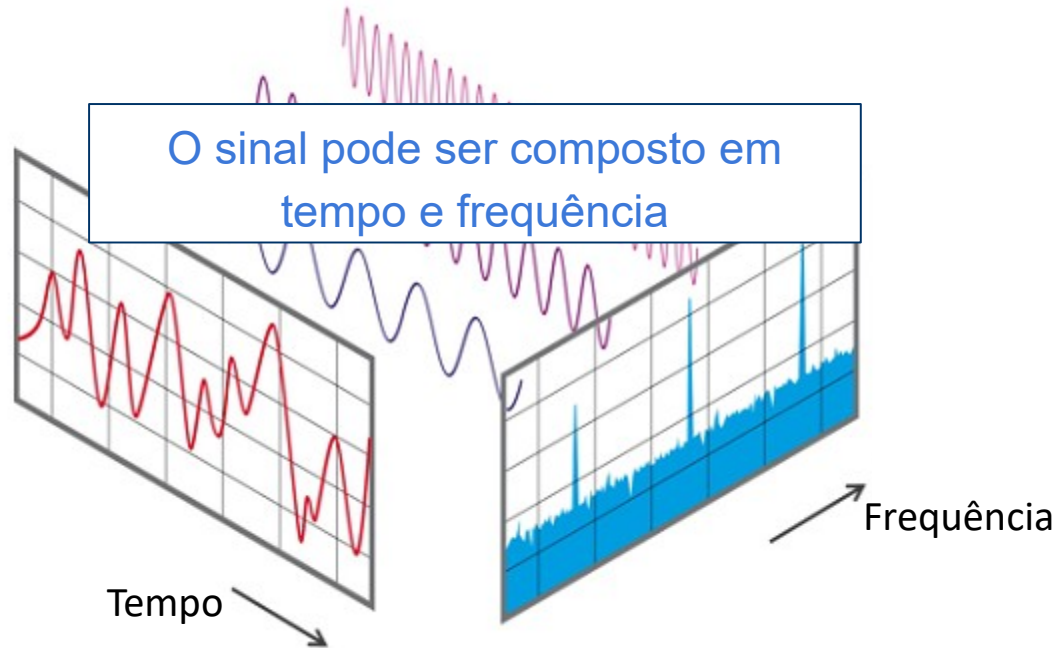
Camada física

Professor: Marcelo A. Marotta



Departamento de Ciência da Computação
Universidade de Brasília

Tempo e Frequência



Capacidade de um canal sem ruído

Número de bits por símbolo	Símbolo elétrico correspondente	Número de níveis discretos do sinal elétrico N	Relação entre R_s [baud] e R [bits/s]
1 bit	bit	sinal binário (2 níveis)	$R_s=R$
2 bits	dibit	sinal quaternário (4 níveis)	$2R_s=R$
3 bits	tribit	sinal de 8 níveis	$3R_s=R$
4 bits	quadribit	sinal de 16 níveis	$4R_s=R$
:	:	:	:
$\log_2 N$ bits	multibit	sinal de N níveis	$\log_2 N R_s=R$

Capacidade de um canal sem ruído

Número de bits por símbolo	Símbolo elétrico correspondente	Número de níveis discretos do sinal elétrico N	Relação entre R_s [baud] e R [bits/s]
1 bit	Mas, qual capacidade de transmissão um canal ruidoso pode alcançar?		$R_s = R$
2 bits			$2R_s = R$
3 bits	tribit	sinal de 8 níveis	$3R_s = R$
4 bits	quadribit	sinal de 16 níveis	$4R_s = R$
:	:	:	:
$\log_2 N$ bits	multibit	sinal de N níveis	$\log_2 N R_s = R$

Parâmetros do canal

- Taxa de sinais - R_s
 - Medido em bauds/s

Quantidade de símbolos transmitidos no meio físico

Características de um canal ruidoso

- Shannon e Weaver (1969)
 - Equivocação da fonte
 - Dispersão no destino

Perturbações do canal independem do meio físico

Mas, explicam exclusivamente o efeito dessas perturbações sobre o fluxo de informação

Características de um canal ruidoso

- Shannon e Weaver (1969)
 - Equivocação da fonte
 - Dispersão no destino

Perturbações do canal independem do meio físico

Mas, explicam exclusivamente o efeito dessas perturbações sobre o fluxo de informação

- Ruído - n

Características de um canal ruidoso

O teorema de Shannon

- Teorema de Nyquist

$$C = 2B \log_2 N$$

N significa o número de símbolos elétricos

Características de um canal ruidoso

O teorema de Shannon

- Teorema de Nyquist

É natural que na presença de ruído,
o canal apresente um

$$N_{\max}$$

de símbolos elétricos que podem
ser representados

N_{sign}

S

Características de um canal ruidoso

O teorema de Shannon

- Teorema de Nyquist

Mas, qual seria o valor de $N_{\max}$?

N significa o número de símbolos elétricos

Características de um canal ruidoso

O teorema de Shannon

- Teorema de Nyquist

Basta assumir que, na melhor das hipóteses, poderemos dividir ao máximo a energia do sinal até ficar igual a energia do próprio ruído

Características de um canal ruidoso

O teorema de Shannon

- S é o valor de energia do sinal
- n é o valor de energia do ruído

$$N_{max} = \left(\frac{n+S}{n} \right)$$

ou

$$N_{max} = \left(1 + \frac{S}{n} \right)$$

Características de um canal ruidoso

- Teorema de Shannon para a capacidade de um canal ruidoso

$$C = B \cdot \log_2(N_{max}) [bits/s]$$

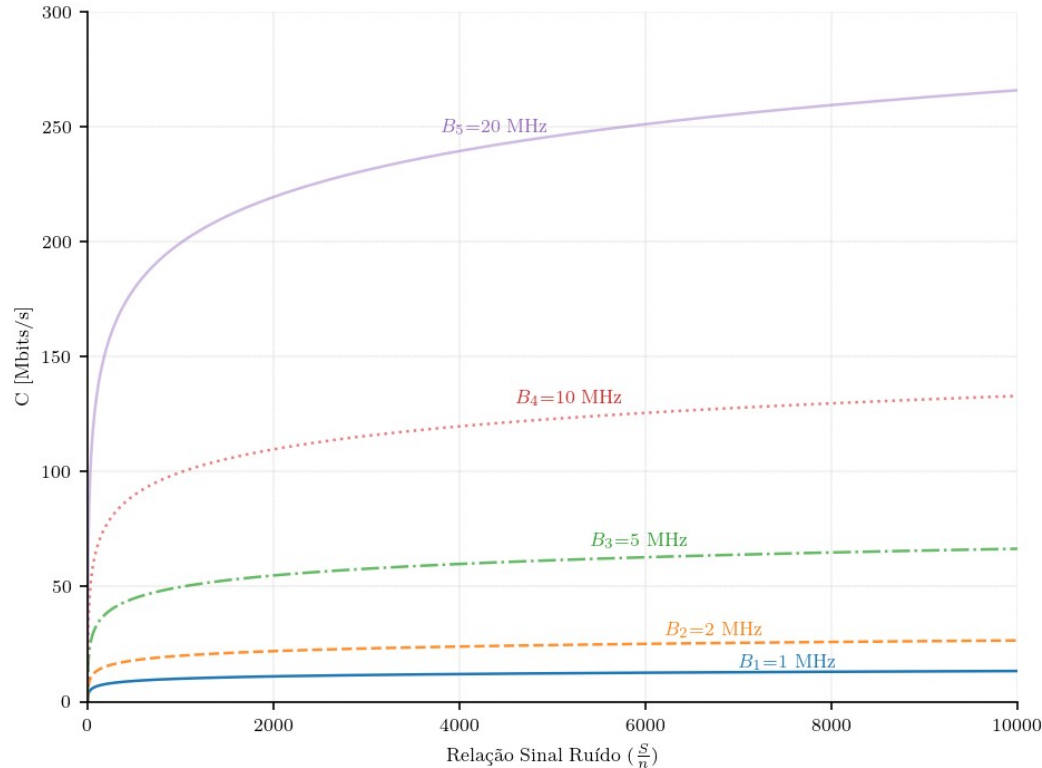
ou

$$C = B \cdot \log_2\left(1 + \frac{S}{n}\right) [bits/s]$$

ou

$$C = B \cdot \log_2(1 + SNR) [bits/s]$$

Capacidade teórica de um canal ruidoso por Shannon



Exemplo: Linha telefônica

Bps	T(ms)	Primeiro harmônico (Hz)	Núm. de harmônicos enviados
300	26,67	37,5	80
600	13,33	75	40
1200	6,67	150	20
2400	3,33	300	10
4800	1,67	600	5
9600	0,83	1200	2
19200	0,42	2400	1
38400	0,21	4800	0